

PROJETO DE MOD - 1º READ THROUGH

Stakeholders:

- serviços servex
- users
- owners

Responsabilidades:

- gestão de packs vazios = XSYS
- gestão de encomendas = SERVEX (fora do scope do Sol)

Objetivos Principais:

1. permitir a interoperabilidade entre cada Xmiddle e múltiplas Xstation e múltiplos SERVEX;
(O que é definido como múltiplas? a quantidade específica interessa? quantas são poucas e quantas são demasiadas?)
2. permitir as ações da Xoperation;
3. permitir o registo de novos SERVEX sem exigir, por omissão, alterações à arquitetura de referência; (Por omissão? que casos é que podem sair dessa regra? e os que saiem e que peçam para alterar a arquitetura esse procedimento está no domínio do XSYS?)
4. permitir que cada jurisdição LEX estabeleça regras aplicáveis às Xstation e aos SERVEX que operem no seu território;
5. tornar relacionáveis e auditáveis os eventos, comandos, decisões e intervenções operacionais relevantes; (Que operações são consideradas relevantes para auditoria?)
6. limitar barreiras de entrada, não só permitindo que diferentes entidades desenvolvam máquinas, serviços ou componentes compatíveis, mas facilitando isso através da clareza da especificação;
7. distinguir elementos obrigatórios da especificação, elementos configuráveis, e extensões específicas de um SERVEX.

Entidades Principais:

(pelo que entendi tudo o que começa com X é do scope do Sol):

- UNECE – A entidade responsável pela governação e gestão global do XSYS e pelo registo e autorização dos SERVEX.
- Xstation – O tipo de máquina física onde os utilizadores obtêm ou devolvem PACK e depositam ou levantam Encomendas
- Xmiddle - Plataforma lógica que mantém registos, 65 intermedeia comunicações e aplica regras.
- Xoperation – A estrutura operacional que assegura as missões necessárias ao funcionamento do XSYS.
- SERVEX – Um tipo de sistema externo que interage com o XSYS para prestar serviços a clientes próprios.
- LEX – Uma entidade jurisdicional aplicável ao local onde uma Xstation se encontra instalada.
- USER – Uma entidade que utiliza uma Xstation como cliente ou trabalhador de um SERVEX.
- PACK – Tipo de embalagem normalizada e reutilizável, que o XSYS reconhece.

Objeto vs Encomenda vs Encomenda de serviço:

- Objeto – Algo ainda não identificado colocado na plataforma Xstation-counter de uma Xstation.
- PACK – Um objeto que a Xstation reconhece como uma embalagem PACK legítima; se não tiver conteúdo não será certamente uma Encomenda (Então temos alguma garantia do que é um PACK sem nada lá dentro?)
- Encomenda – Um PACK que a Xstation reconhece como tendo algum tipo de conteúdo.
- Encomenda de Serviço – Uma Encomenda acompanhada por um SERVEX.

XStations:

- Estão instalados num sítio
 - esse sítio é referente a um LEX
 - ligados a 1 Xmiddle
 - apenas tem 1 owner
 - tem uma unidade digital de aquisição de dados que é Xstation-DAQ
 - Xmiddle é quem dá as ordens à Xstation do que deve fazer, depois a realização física dessas operações é da responsabilidade da Xstation
 - O transporte dentro da máquina da Xstation é feito pelo Xstation Robot que é um robô dentro da Xstation
-
- Cada X-station tem um módulo Xstation-safe que guarda os PACKS aceites como ENCOMENDA. A quantidade de compartimentos da Xstation é determinada pelo seu OWNER. (Ainda não sabemos o que é que determina bem se é ou não encomenda, acho que só sabemos o que não é)
 - Cada Xstation tem uma Xstation-pick de acesso livre aos utilizadores onde são colocados PACK para serem levantados pelos USER.
 - Cada Xstation tem um módulo Xstation-pack com capacidade máxima definida pelo OWNER em número de PACK vazias a disponibilizar aos USER e em número de PACK vazias guardadas para futura reutilização.
 - Cada PACK tem um identificador único e pode ser disponibilizada a um USER através do módulo Xstation-pick.
 - Cada Xstation tem um Xstation-counter para receber os objetos que sejam colocados na Xstation-pick, que tem um sensor de balança Xstation-WEIGHT e um sensor de câmara hiperespectral Xstation-HYPER que tira imagens do objeto na Xstation-counter
 - Quando é detetado um objeto no Xstation-counter ele é classificado pelo counter como:
 - Objeto não aceite como PACK, que encaminha para a Xstation-pick (se não é pack tem der ser levantado?)
 - Objeto aceite como PACK vazia, que encaminha para o compartimento respetivo da Xstation-pack
 - Objeto aceite como PACK com conteúdo, podendo por isso ser uma ENCOMENDA, ao que o XMIDDLE deve responder de uma das duas formas: se um SERVEX reconhecer esse PACK como uma ENCOMENDA DE SERVIÇO ele vai ser reencaminhado para o Xstation-Safe. Caso contrário vai para o Xstation-pick

- Xstation-mng tem:

- uma unidade de alimentação ininterrupta Xstation-UPS, que permite que a Xstation encerre de forma controlada se a alimentação elétrica externa falhar;
- um interruptor local;
- uma unidade de processamento Xstation-PROC;
- a aplicação de controlo Xstation-SOFT, que recebe eventos da Xstation-DAQ e comandos da Xmiddle, e envia eventos para a Xmiddle e comandos internos para os equipamentos que controla;
- a aplicação de comunicação segura Xstation-COMM, que assegura a comunicação entre a Xstation e a Xmiddle.

Xmiddle:

- Uma Xmiddle intermedeia as comunicações entre as Xstation e os SERVEX registados nessa Xmiddle, mantendo informação sobre as entidades, eventos, comandos e mensagens relevantes.

- Xmiddle-core:

- mantém o registo de cada Xstation, da sua localização, capacidades e estados.
- mantém o registo de cada SERVEX autorizado e dos respectivos eventos
- mantém o registo de cada Xoperation, Xoperation-base, Xoperation-team, bem como do ciclo de vida de cada Xoperation-plan;
- gere o ciclo de vida de cada Xstation, em interação com o respetivo OWNER;
- disponibiliza interfaces para comunicação com Xstation, SERVEX, Xoperation e restantes entidades autorizadas (quais são as restantes entidades autorizadas em específico?);
- disponibiliza para consulta a informação que possa ser legitimamente partilhada, respeitando as regras aplicáveis.

- Xmiddle-lex:

- regista e aplica as regras definidas pelas entidades LEX numa linguagem específica
- essas regras são guardadas no Xmiddle-core em objetos Xlex associados às respectivas entidades
- Cada Xlex tem um período associado e aplica-se a um ou mais Xstations ou um ou mais SERVEX incluindo o SAV, ou até uma combinação de Xstations e SERVEX
- Uma Xstation sem nenhum Xlex válido definido, não pode ser usada por nenhum SERVEX
- Qualquer SERVEX que pretenda operar numa jurisdição incluindo o SAV tem de pedir primeiro à LEX e só pode operar nessa jurisdição enquanto existir um Xlex válido que autorize essa operação
- Sempre que acontece qualquer evento, operação ou comando o Xmiddle-lex identifica e aplica os Xlex válidos levando em conta a Xstation e o SERVEX envolvidos

- Xmiddle-smart:

- Usa a informação operacional mantida no Xmiddle para criar planos/previsões podendo portanto também criar Xoperation-plan para missões de equipas Xoperation-team.
- tem a capacidade twin que dá para ter uma imagem para cada Xstation de qual é o estado delas permitindo planejar manutenção preventiva podendo incluir estas manutenções nos Xoperation plans.

- Pode fazer testes automáticos a qualquer Xstation registada no Xmiddle, que simulam interações com um SERVEX genérico, e os protocolos destes testes são definidos pelo OWNER para todas as suas Xstations, durante os testes os Xlex não se aplicam.

Xoperation:

- XSYS tem várias Xoperation-teams
- Cada Xoperation-team está associada a uma ou mais Xstations
- Cada Xoperation-team Está associada a um armazém Xoperation-base, mas a mesma base pode alojar várias equipas.
- Cada Xoperation-team usa um veículo próprio
- Cada Xoperation-team é constituída por:
 - 1x coordenador
 - 1x motorista
 - 1x auxiliar

- O objetivo principal de cada Xoperation-team é trabalhar para o XSYS, mas cada equipa também participa no SAV como ator operacional desse serviço. Mas esta participação simultânea NÃO quer dizer que o SAV esteja incluído no Sol, ambos têm fronteiras distintas.

- O coordenador de cada equipa usa um computador portátil com duas aplicações:
 - Xoperation-app: para interação com o sistema Xmiddle
 - SAVapp: para interação com o serviço SAV

- Definição de missão:

- Cada missão é atribuída a uma Xoperation-team
- Cada missão é criada a partir de um Xoperation-plan
- Cada missão pode ainda incluir um SERVplan compatível com o Xoperation-plan

- Definição de Xoperation-plan:

- Cada plano tem uma ou mais ações de fornecer PACK vazias, recolha de PACK vazias ou manutenção preventiva, podendo combinar livremente estas ações.
- Cada plano é criado pelo Xmiddle-smart.
- Quando um Xoperation-plan é criado se os objetos Xlex aplicáveis à Xstation e SAV o permitirem, o SAV é notificado e tenta criar um plano SERVplan compatível, se for possível a missão que incluía esse Xoperation-plan passa também a incluir o SERVplan.
- Só o SAV é que pode usar as Xoperation-team, para os outros SERVEX têm de usar meios próprios. No entanto todos os SERVEX são notificados aquando da criação de um Xoperation-plan para os SERVEX poderem planear os seus meios próprios.
- Como uma missão é realizada:

Depois do coordenador receber a missão (papel do coordenador):

- instrui o auxiliar, quando aplicável, sobre as PACK a 284 carregar no veículo;
- verifica se existe um SERVplan e, caso este preveja a 286 entrega de Encomendas de Serviço na Xstation, instrui o 287 auxiliar sobre o que carregar no veículo;
- verifica o resultado da preparação e solicita correções quando necessário;
- autoriza o início da deslocação, que parte sempre do Xoperation-base da equipa;
- durante a deslocação, instrui o auxiliar sobre as operações a executar junto da Xstation;
- verifica o resultado das operações junto da Xstation e solicita correções quando necessário;

- autoriza o regresso ao Xoperation-base da equipa;
- chegados ao Xoperation-base da equipa, se existir um SERVplan e, caso este preveja a recolha de Encomendas de Serviço na Xstation, instrui o auxiliar sobre o que descarregar do veículo;
- termina a missão, submete os relatórios necessários através das aplicações utilizadas

O motorista só informa o coordenador da chegada às Xstations

O auxiliar:

- carrega e descarrega PACK vazias ou de Encomendas de Serviço
- executa testes quando determinado pelo coordenador
- Se houver PACK a retirar da máquina ou a fornecer-lhe ou um SERVplan a executar o coordenador informa-o disso logo aquando da chegada à Xstation e o auxiliar executa as ações e reporta a conclusão quando acabar

Novamente o coordenador depois de instruir o auxiliar:

- Executa, se houver, ações de manutenção.
- depois de os dois acabarem as suas ações, o coordenador pede ao auxiliar que corra testes automáticos pedidos ao Xmiddle-smart. Depois o auxiliar comunica o resultado ao coordenador.
- Se o teste falhar, o coordenador faz as ações necessárias e depois faz o teste novamente.

SERVEX e referência SAV

Servex é um sistema autónomo que deve ter pelo menos uma aplicação que interage com o Xmiddle para usar os eventos e capacidades do XSYS. Para objetivos e utilizadores próprios. Ou seja, cada SERVEX é por si também um utilizador com objetivos e tecnologia própria.

- Interações dos SERVEX com o XSYS:
- Quando um SERVEX se regista numa Xmiddle, o Xmiddle mantém-no atualizado de todas as Xstations para a qual ele tenha permissões, isto é quando é que elas estão disponíveis, se existe uma nova Xstation, se ela está ou não em manutenção.
- Em cada momento uma Xstation pode estar disponível ou indisponível (por exemplo está em manutenção), quando está disponível ela pode estar ou não livre, pois pode estar reservada exclusivamente para um servex.
- Um SERVEX pode usar uma Xstation da seguinte forma, pede autorização ao Xmiddle, que avalia as regras LEX e responde de acordo com as mesmas. Quando a reserva for confirmada, a Xstation fica reservada até ao serviço a libertar ou então até aos termos expirarem por termos das regras LEX. Durante o período em que o SERVEX tem a Xstation reservada ele pode controlar indiretamente o comportamento da Xstation de acordo com as permissões que lhe foram dadas e é informado de eventos da máquina se também tiver permissão para tal. Os eventos e comandos ficam todos registados no Xmiddle.
- O XSYS é agnóstico a qualquer motivação de reserva ou libertação das Xstations

- Cada SERVEX pode estar registrado em um qualquer número de Xmiddle, podendo usar as Xstations registradas nesse Xmiddle se autorizado de acordo com os termos dos objetos Xlex.

- Um SERVEX registrado em vários Xmiddle comunica separadamente com cada um deles.
- Os Xmiddle não se coordenam, não cruzam nem partilham dados, todo esse cruzamento de dados e coordenação é da responsabilidade de cada SERVEX e NÃO do XSYS.

- SAV - um SERVEX de referência

- É um anexo à arquitetura do XSYS, mas não faz parte do mesmo.

- É um exemplo de referência sem limitar os objetivos ou modelos dos outros SERVEX.(???????????)

- A UNECE gere a lista de orgs. sem fins lucrativos que podem usar o SAV e as Xstations que cada org. pode utilizar

- O SAV inclui:

- SAVcore: aplicação que gere as operações do serviço

- SAVsmart: aplicação que prevê a subutilização das Xstations para facilitar a tomada de decisão dos seus utilizadores

- SAVuser: aplicação movel para as organizações registradas poderem comunicar com o SAV

- SAVapp: Aplicação usada pelos coordenadores das Xoperation-team

- SAVtransfer: um processo que assegura as transferências de Encomendas de serviço entre as Xoperation-base

- Os users da SAV podem levantar ou entregar PACK vazias bem como Encomendas de Serviço.

Legenda:

- Questões .

- Sub-sistemas de XSYS .

- Sub-sistemas de sub-sistemas de XSYS